



Poročilo 01/2025

Lokacija	DAFRA D.O.O.
Datum	27.01.2025

Elektro-mehanske komponente:

Egasi - servo aktuator	Translacijski aktuator
------------------------	------------------------

Oprema:

Stiskalnica	RVD-32-720HS
Orodje	89990-11
Izdelek (Vtiskovanje v trak)	39900-51 (#40461 – DC01 0,50x30) Pomik 16mm Hod: 20mm Hitrost: 250min-1

Programske nastavitve:

Kollmorgen AKD, servo – hitrost	250mm/s
Kollmorgen AKD – pospešek	5600mm/s ²
Kollmorgen AKD – pojemek	5600mm/s ²
Kollmorgen AKD – max. tok	1.5Arms
Siemens – Aktivacijski kot preše	270° - 90°
Ciklični čas	5ms



Sestavni deli krmilja

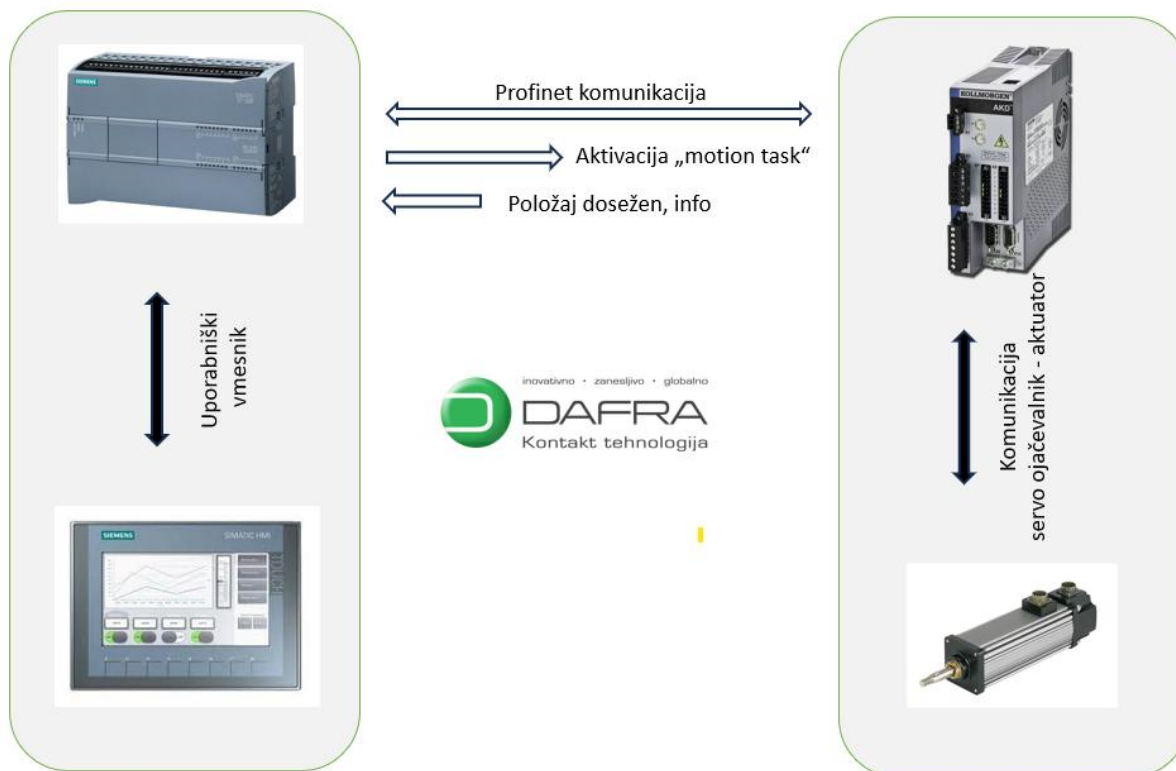
Elektro shema

*priložen dokument **RRI_elektroShema.pdf**



Integracija strojnega sistema DD na Haulick Roos RVD-32-720HS

Pred optimizacijo

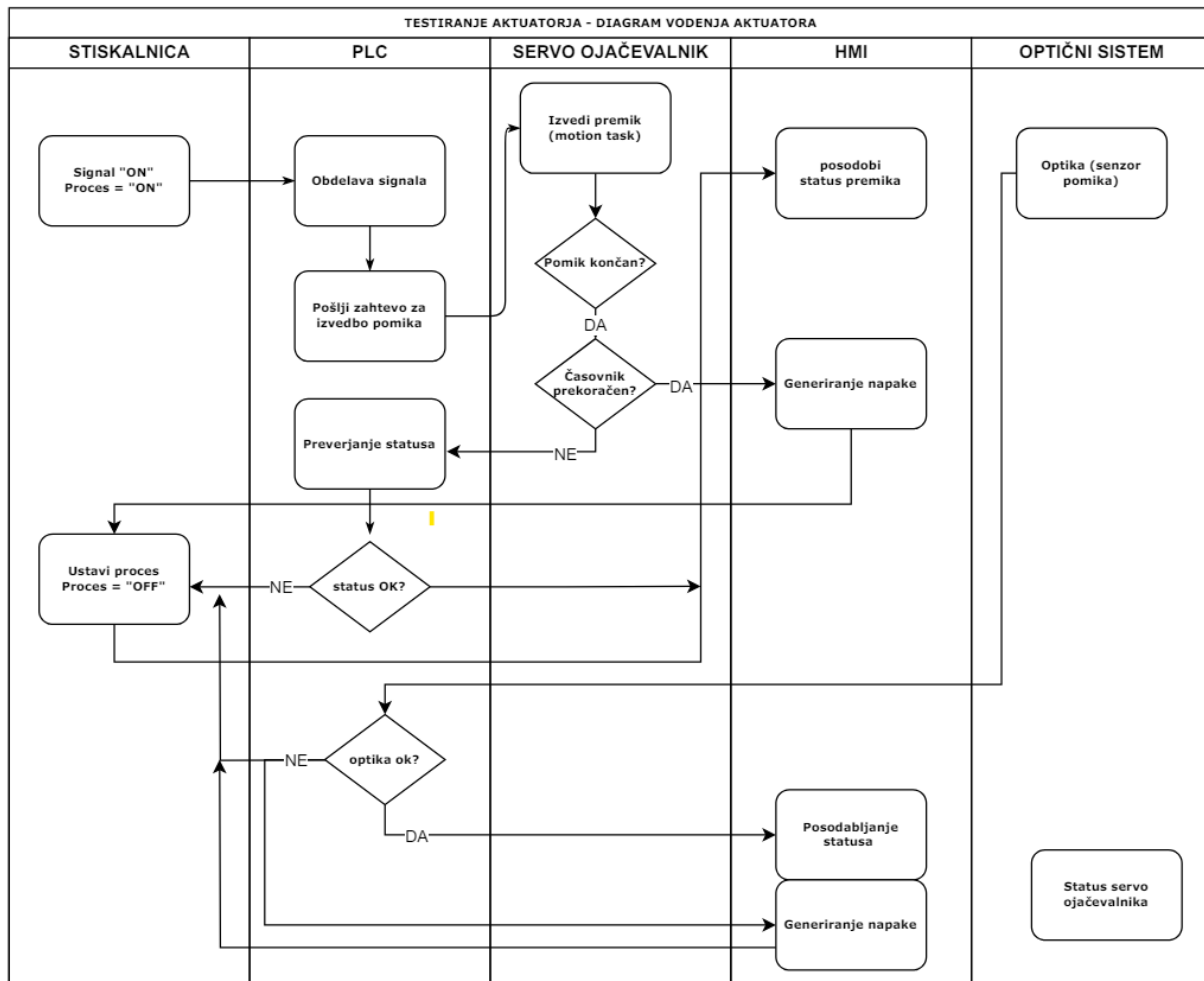


Po optimizaciji

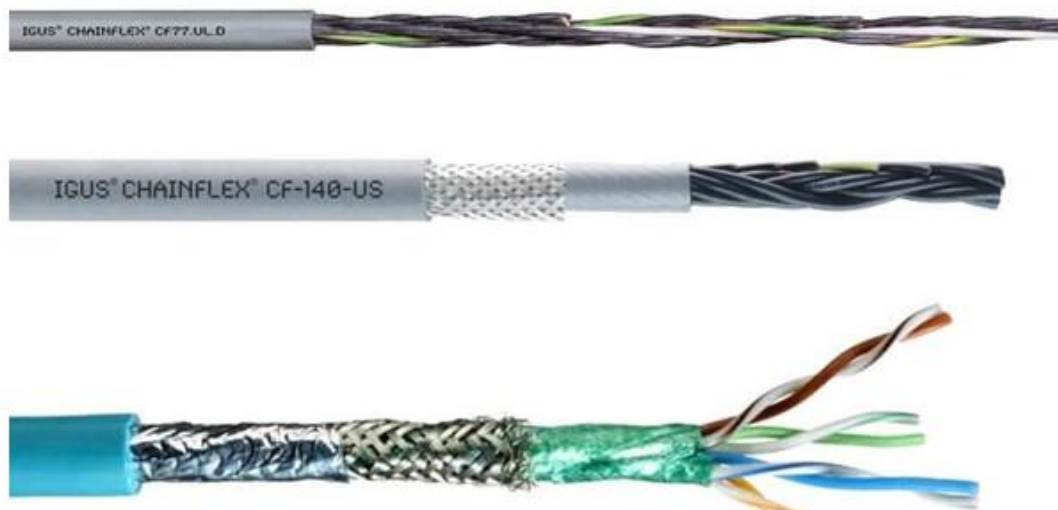




Diagram poteka – vodenje aktuatorja preko preše



Izbira kabla (izolacije) med motorjem in krmilno omaro



*pred optimizacijo

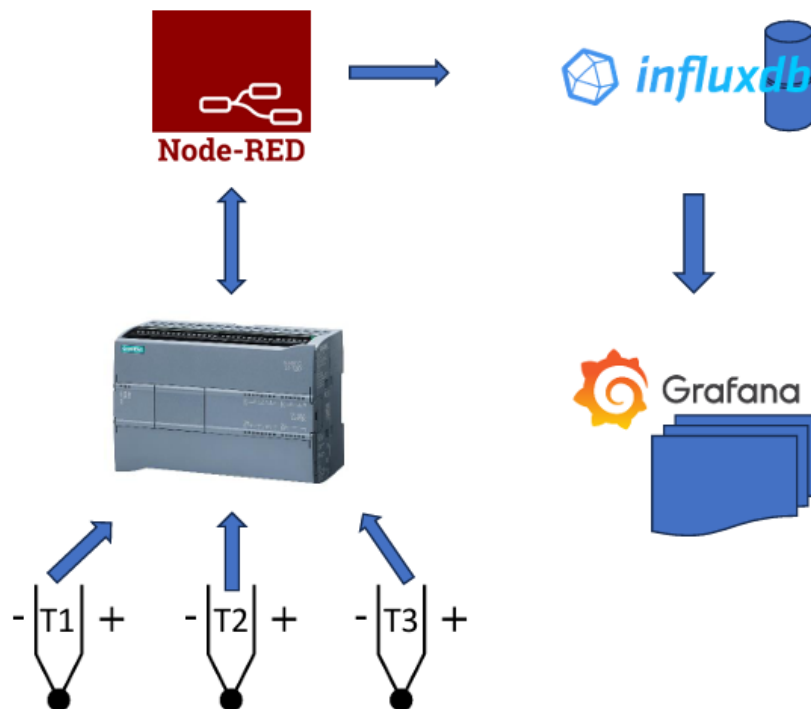
Lastnost	PVC	PUR	TPE
Odpornost proti oksidaciji	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na vročino	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na olje	Srednja	Izjemna	Izjemna
Prožnost pri nizkih temperaturah	Slaba - Dobra	Odlična	Izjemna
Odpornost na vremenske vplive	Dobra - Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na ozon	Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost proti obrabi	Srednja - Dobra	Odlična	Izjemna
Električne lastnosti	Srednje - Dobra	Odlična	Odlična
Odpornost na ogenj	Odlična	Odlična	Izjemna
Odpornost na jedrsko sevanje	Srednja	Odlična	Slaba
Vodoodpornost	Dobra - Odlična	Dobra - Odlična	Izjemna
Odpornost na kisline	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na alkalije	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na bencin	Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na benzen	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na topila za razmaščevanje	Srednja - Slaba	Odlična	Odlična
Odpornost na alkohol	Dobra - Odlična	Odlična	Odlična
Odpornost na olja, kisline	Srednja	Izjemna	Izjemna

*po optimizaciji

Zaradi vpliva okolice (olja in maziva) med samim procesom, je priporočilo, da uporabljamo PUR kabel, zaradi odpornosti na olja in kisline.



Integracije programske oprema za DD



Blok shema uporabljene odprtokodne programske opreme za spremljanje in prikaz podatkov iz DD

Razvoj DD

Tehnologija uporabljena za osnovno verzijo DD:

1. **PT100 senzorji:** Uporabljeni za natančno merjenje temperature v štančnem orodju. PT100 senzorji omogočajo visoko natančnost zaradi njihove stabilnosti in linearnega odziva pri spremembah temperature.
2. **Linearni aktuator z gonilnikom Kollmorgen:** Omogoča precizno krmiljenje pestiča. Servo motorni sistem zagotavlja natančno gibanje in regulacijo sile, kar je ključno za zanesljivo delovanje orodja.
3. **Siemens S7-1200 PLC:** PLC skrbi za pridobivanje podatkov iz PT100 senzorjev in aktuatorja ter krmiljenje procesov v realnem času. Zajema 4 temperature in tok aktuatorja, podatke pa shrani v podatkovne bloke (DB).
4. **InfluxDB:** Časovno orientirana podatkovna baza, uporabljena za shranjevanje podatkov meritev (temperatura in tok) z visoko natančnostjo in omogoča učinkovito analizo zgodovinskih podatkov.
5. **Grafana:** Vizualizacijsko orodje za prikazovanje podatkov iz InfluxDB. Omogoča interaktivno spremljanje meritev in analizo trendov preko prilagodljivih grafov.
6. **Node-RED:** Platforma za vizualno programiranje, ki omogoča integracijo PLC-ja z InfluxDB. Podatke zajema vsakih 1s in jih posreduje v podatkovno bazo.
7. **Docker:** Platforma za virtualizacijo, ki omogoča učinkovito namestitev in upravljanje aplikacij, kot so InfluxDB, Grafana in Node-RED, na enem strežniku z minimalnimi stroški virov.

Opis osnovne konfiguracije sistema – kasneje nadgrajen na večje število senzorjev in večji prikaz spremenljivk

- **Operacijski sistem:** Ubuntu nameščen na PC-ju, ki deluje kot centralni strežnik za obdelavo podatkov.
- **Docker okolje:**
 - **InfluxDB:** Shranjuje podatke o temperaturah in tokovih aktuatorja.
 - **Grafana:** Dostopna preko spletnega vmesnika za vizualizacijo podatkov. Prikazuje grafične prikaze štirih temperatur in toka v realnem času.
- **Node-RED:**
 - Nameščen na Dockerju.
 - Vsako sekundo prebere podatke iz Siemens S7-1200 PLC-ja, kjer so shranjeni v DB.
 - Podatke obdeluje in posreduje v InfluxDB.
- **PLC Siemens S7-1200:**
 - Izvaja merjenje s PT100 senzorji (4 temperature).
 - Spremlja tok aktuatorja za spremljanje sile.
 - Podatke periodično zapisuje v podatkovne bloke, ki so dostopni za nadaljnjo obdelavo.
- **Vizualizacija podatkov:**
 - Grafana omogoča pregled realno-časovnih in zgodovinskih podatkov o temperaturah in silah.
 - Prilagodljivi grafi omogočajo enostavno diagnostiko in analizo delovanja sistema.

Sistem omogoča integracijo meritev in krmiljenja ter zagotavlja preglednost in natančnost pri upravljanju štančnega orodja.

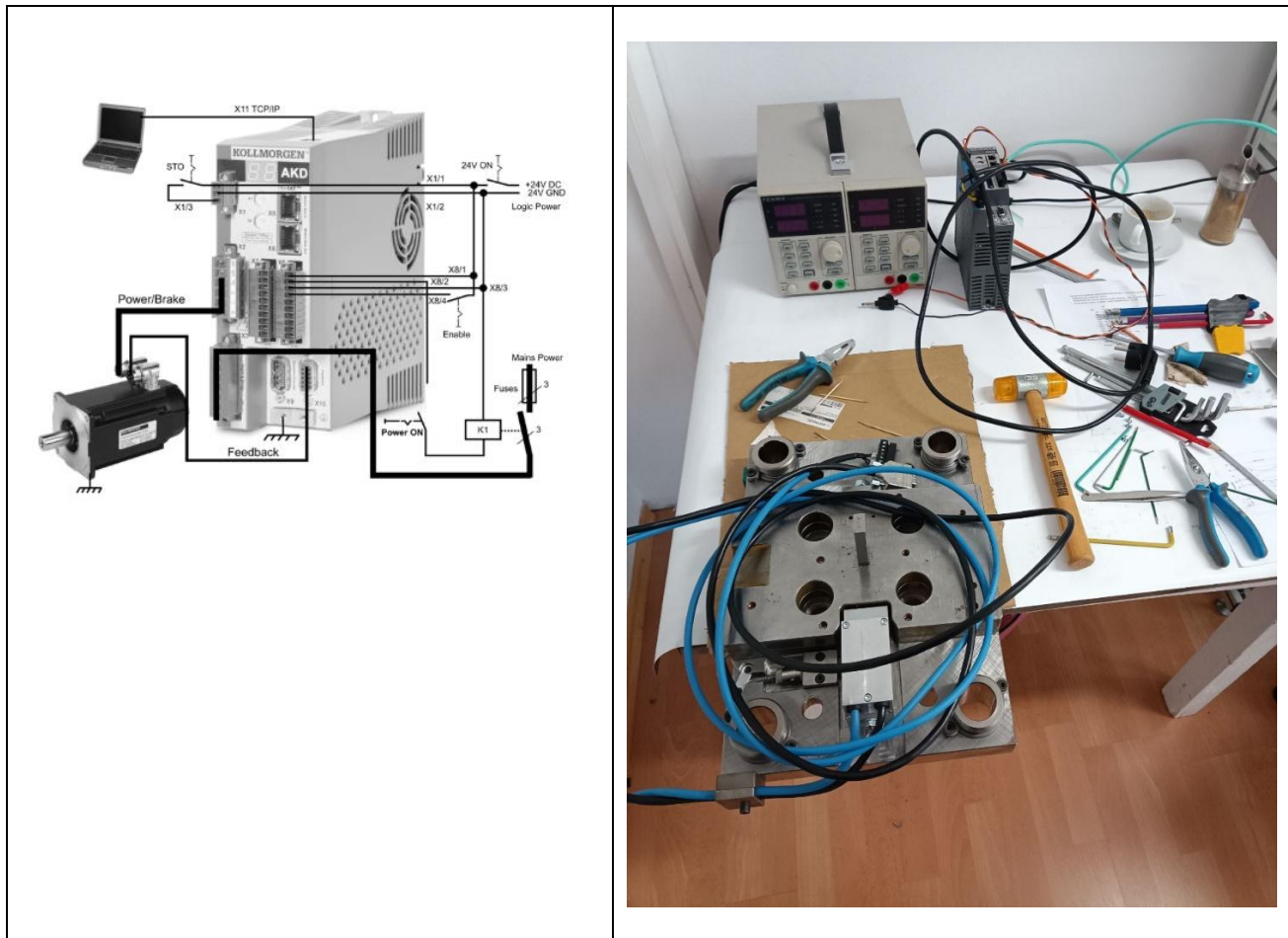


Razvoj krmilja – laboratorij

*Priložena ele. Shema

*Priložene slike ele. omare in krmilja

Sestavni deli krmilja – demo testiranje – shematski prikaz





Nastavitve DD pred in po optimizaciji – v sodelovanju z UL FS (programske zahteve)

Pred optimizacijo

Name : Type	#	Zone	Description
Tool sensors	4	2	Measuring tool temperature (near important mechanical parts)
Environment sensor	1	3	Environment temperature
Actuator#1 sensors			
case sensor	1	1	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#2 sensors			
case sensor	1	1	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#3 sensors			
case sensor	1	1	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#4 sensors			
case sensor	1	1	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator

Sensor	measuring range	result
Case sensor	$T > 80^{\circ}\text{C}$ $T > 200^{\circ}\text{C} \parallel T < 0^{\circ}\text{C}$ $(T > 0^{\circ}\text{C}) \& (T < 150^{\circ}\text{C})$	Overheating Not connected/ Working range
Current sensor / Force sensor	$I > 80\text{N}$ $(I > -20\text{N}) \& (I < 80\text{N})$ $I > 50\text{N} \& I < 60\text{N}$	overrange working range lubrication required
Tool sensor & Environment sensor	$\Delta t (\text{Environment sensor} - \text{Tool sensor}) \leq 10^{\circ}$ $\Delta t (\text{Environment sensor} - \text{Tool sensor}) > 10^{\circ}$	working condition Overheating tool

*Rezultati testa so v dokumentu **Testiranje aktuatorja_predOptimizacijo.pdf**



Po optimizaciji

Name : Type	#	Zone	Description
Tool sensors	4	3	Measuring tool temperature (near important mechanical parts)
Environment sensor	1	4	Environment temperature
Actuator#1 sensors			
case sensor	1	2	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#2 sensors			
case sensor	1	2	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#3 sensors			
case sensor	1	2	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator
Actuator#4 sensors			
case sensor	1	2	Temperature - case of the actuator
current sensor	1	1	Current for actuator

Sensor	Measuring range	Result
Case sensor	T > 45 °C T > 40°C AND T<=45°C T>150°C OR T <=0 °C T>0°C AND T<150°C	Error: overheating Warning: temperature Not connected Connected range
Current sensor / Force sensor*	I > 7,10A I > 5,39A AND I <= 7,10A I > 1,92A AND I <=5,39A I > 4,53A AND I <= 5,39A	Error: overrange Warning: current Working range Lubrication required
Tool sensor & Environment sensor	Δt (Tool - Environment) >= 5° 5° < Δt (Tool - Environment) > 2° -2° < Δt (Tool - Environment) <= 2° Δt < -2°C Δt > 2°C	Error: overheating Warning temp. Working condition Warning environment Warning environment

*Rezultati testa so v dokumentu **Testiranje aktuatorja_poOptimizacijo.pdf**

Po optimizaciji: Spremenjeno št. senzorjev, oznake senzorjev, spremenjeni robni pogoji za opozorila alarme. Doda se mazalni sistem in spremeni logiko oz. časovne zahteve za mazanje.

Pred optimizacijo: Uporaba Termočlenov (Ktip) vendar zaradi neustreznega ranga točnosti 1°C, spremenimo meritev na PT100, z točnostjo 0.1°C.

K tip termočlena

Table A- 144 SM 1231 Thermocouple selection table

Type	Under-range minimum ¹	Nominal range low limit	Nominal range high limit	Over-range maximum ²	Normal range ^{3,4} accuracy @ 25°C	Normal range ^{1,2} accuracy -20°C to 60°C
J	-210.0°C	-150.0°C	1200.0°C	1450.0°C	±0.3°C	±0.6°C
K	-270.0°C	-200.0°C	1372.0°C	1622.0°C	±0.4°C	±1.0°C
T	-270.0°C	-200.0°C	400.0°C	540.0°C	±0.5°C	±1.0°C
E	-270.0°C	-200.0°C	1000.0°C	1200.0°C	±0.3°C	±0.6°C
R & S	-50.0°C	100.0°C	1768.0°C	2019.0°C	±1.0°C	±2.5°C
N	-270.0°C	-200.0°C	1300.0°C	1550.0°C	±1.0°C	±1.6°C
C	0.0°C	100.0°C	2315.0°C	2500.0°C	±0.7°C	±2.7°C
TXK/XK(L)	-200.0°C	-150.0°C	800.0°C	1050.0°C	±0.6°C	±1.2°C
Voltage	-32512	-27648 -80mV	27648 80mV	32511	±0.05%	±0.1%

Opis:

Termoelementi z bajonetnimi priključki se pogosto uporabljajo v proizvodno predelovalni industriji plastičnih in gumijastih izdelkov. Tipalo se lahko brez zaščitne cevi vgradi v izvrtino na raznih strojih in napravah. Sama konica temperaturnega tipala, v katerem je tudi temperaturni senzor, se s pomočjo bajonetnega priključka in vzmeti tesno prilega na dno izvrtine. Zaradi dobrega prileganja in enakomerne pritiska na dno izvrtine, imajo takšna tipala tudi dobro temperaturno prevodnost.

Temperaturna tipala uporabljamo za temperature od -50 do + 400°C. Termoelement MTC180 je dobavljiv tudi s ploščato konico in v podobnih oblikah po želji naročnika.

Senzor:

termoelement tip: K, J - standard
ali drugi tipi po naročilu

Kabel (izolacija):

Dolžina kabla: LK - po naročilu

Kabel (izolacija):	max. temperatura
SILIKON:	-50 ... +200°C
STEKLENA VLAKNA IN JEKLENI OPLET	-50 ... +400°C



Pred optimizacijo:

K tip termočlena ni ustrezen zaradi slabe točnosti termoelementa

Pt100 senzor temperature

Table A- 153 Ranges and accuracy for the different sensors supported by the RTD modules

Temperature coefficient	RTD type	Under range minimum ¹	Nominal range low limit	Nominal range high limit	Over range maximum ²	Normal range accuracy @ 25°C	Normal range accuracy -20°C to 60°C
Pt 0.003850 ITS90 DIN EN 60751	Pt 10	-243.0°C	-200.0°C	850.0°C	1000.0°C	±1.0°C	±2.0°C
	Pt 50	-243.0°C	-200.0°C	850.0°C	1000.0°C	±0.5°C	±1.0°C
	Pt 100						
	Pt 200						
	Pt 500						
	Pt 1000						
Pt 0.003902 Pt 0.003916 Pt 0.003920	Pt 100	-243.0°C	-200.0°C	850.0°C	1000.0°C	± 0.5°C	±1.0°C
	Pt 200	-243.0°C	-200.0°C	850.0°C	1000.0°C	± 0.5°C	±1.0°C
	Pt 500						
	Pt 1000						
Pt 0.003910	Pt 10	-273.2°C	-240.0°C	1100.0°C	1295°C	±1.0°C	±2.0°C
	Pt 50	-273.2°C	-240.0°C	1100.0°C	1295°C	±0.8°C	±1.6°C
	Pt 100						
	Pt 500						
Ni 0.006720 Ni 0.006180	Ni 100	-105.0°C	-60.0°C	250.0°C	295.0°C	±0.5°C	±1.0°C
	Ni 120						
	Ni 200						
	Ni 500						

Opis:

Uporovni termometri z bajonetnimi priključki se pogosto uporabljajo v proizvodni predelovalni industriji plastičnih in gumijastih izdelkov. Tipalo se lahko brez zaščitne cevi vgradi v izvrtino na raznih strojih in napravah. Sama konica temperaturnega tipala, v katerem je tudi temperaturni senzor, se s pomočjo bajonetnega priključka in vzmeti tesno prilega na dno izvrtine. Zaradi dobrega prileganja in enakomerne pritiska na dno izvrtine, imajo takšna tipala tudi dobro temperaturno prevodnost. Temperaturna tipala uporabljamo za temperature od -50 do +400°C. Uporovni termometer MWT180 je dobavljiv tudi s ploščato konico in podobnih oblikah po želji naročnika.

Senzor:

1 x Pt100, 1 x Pt1000 - 2, 3, 4 - žična izvedba

Razred točnosti:

Standard kl.A, kl.1/3B, 1/5B, 1/10B po DIN EN 60751 pri 0°C

Odstopanja senzorjev Pt100 in Pt1000 po DIN EN 60751 pri 0°C

kl.B: ±0,3°C
kl.A: ±0,15°C
kl.1/3B: ±0,10°C
kl.1/5B: ±0,06°C
kl.1/10B: ±0,03°C

Kabel (izolacija):

Dolžina kabla: LK - po naročilu

Kabel (izolacija):	max. temperatura
SILIKON:	-50 ... +200°C
STEKLENA VLAKNA IN JEKLENI OPLET	-50 ... +400°C

Tipalo:

Material CrNi jeklo, premera (d) od 6 do 8mm, dolžina tipala (L1) od 4 do 25 mm. Možna izvedba s tipalom po želji naročnika.



Sliki: Uporovni termometer MWT180
(Sliki sta simbolični)

Vzmet:

Jeklena vzmet, premera 5, 6 in 8mm. Največja dolžina vzmeti (L2) je 200mm.

Bajonetni priključek:

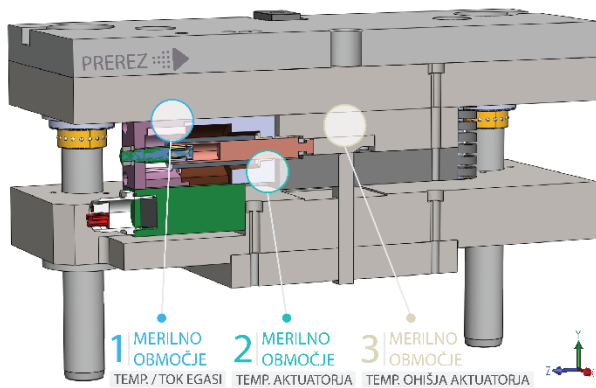
Najpogostejše uporabljena bajonetna priključka sta z notranjim premerom 12,8mm in 14,8mm. Po želji kupca je na voljo še več bajonetnih priključkov z različnimi notranjimi premeri in dolžinami.

Po optimizaciji

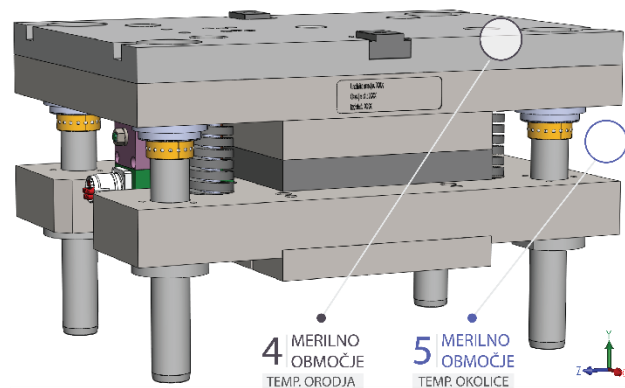
PT100 kasa 1/3b ima odstopanje 0.1°C – v primerjavi z termočleni, ki imajo odstopanje 1°C

Pred optimizacijo

SENZORJI AKTUATORJA IN PREKLOPA

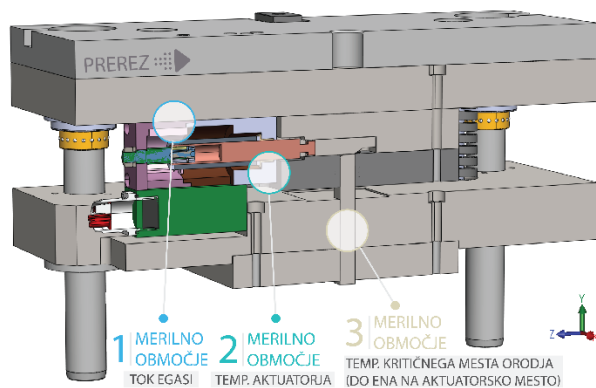


SENZORJI OKOLICE

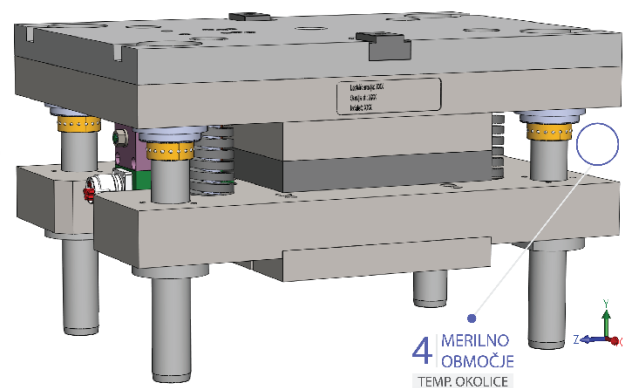


Po optimizaciji

SENZORJI AKTUATORJA IN PREKLOPA



SENZORJI OKOLICE



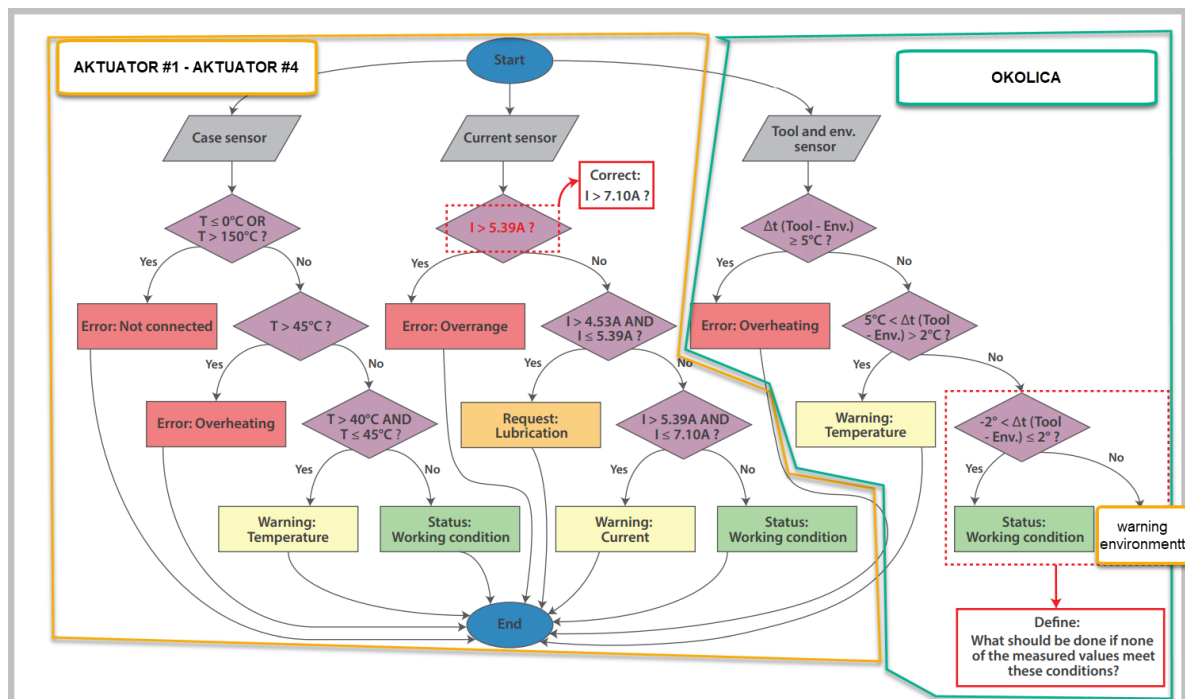
*sprememba indikatorja za senzorje (zaporedna številka senzorjev)

*sprememba meritve toka v aktuatorju > v meritev temperature

DD – po optimizaciji

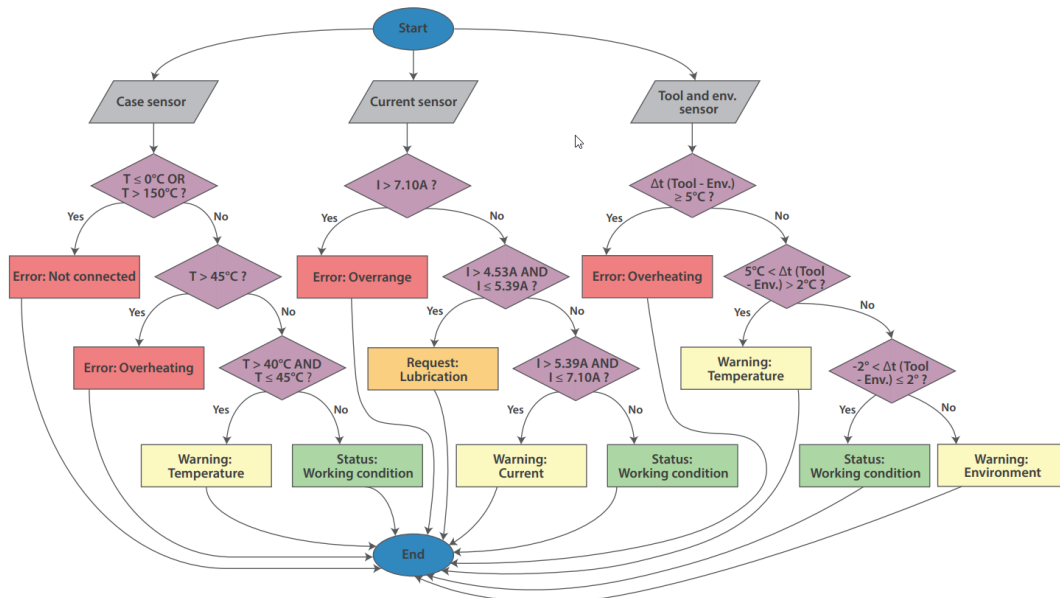
Idejna zasnova algoritma za digitalnega dvojčka – pred optimizacijo

Pred optimizacijo



Po optimizaciji

»Case sensor«



*Podrobne sheme na koncu dokumenta

Strojni vid

Optična meritev

Pri optični meritvi smo se odločali med kamero in senzorjem. Ker je dostopnost senzorja boljša (imamo interno zalogo) smo se odločili da uporabimo senzor, ki ga že uporabljamo za kontrolo pomika pri progresivnem štancanju.

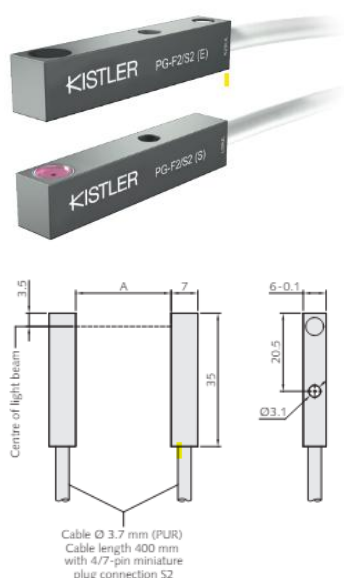
PG-S2 serija optični laserski senzor

Senzor se uporablja v različnih aplikacijah, tipične aplikacije so:

- Kontrola pomika
- Kontrola pozicije
- Štetje kosov

Uporabljali ga bomo za optično kontrolo končnega kosa

Kistler PG-S2 laserski optični senzor



Specifikacije:

Ponovljivost : < 0.02mm

Temperaturno območje : 0°-60°C

EMC specifikacije po 2014/30/EU – EN 61000

Sistemska zaščita : IP64

Tolerance ohišja: DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	> 1.0	> 0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	> 1.2	> 0.8	> 0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

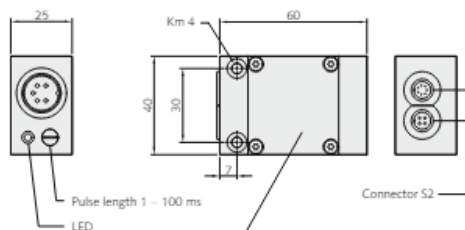
Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

S2-D-5-P – ojačevalnik laserskega senzorja



Za napajanje laserskega senzorja potrebujemo ojačevalnik namenjen za laserske senzorje.

Specifications

Circuit	Constant light pulse amplifier
Operating voltage	12 – 24 VDC
Current consumption	90 mA
Mode of operation	dynamic
Pulse extension	1 – 100 ms
Output with LED	PNP ¹⁾
Function	normally open/closed
Load current	200 mA short-circuit proof
Repeating accuracy	see sensor type
Frequency	max. 1 KHz
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... < €
System of protection	IP 64

PG-S2 series

Split infrared light barriers – flat housing F2 with separate amplifier S2



Application

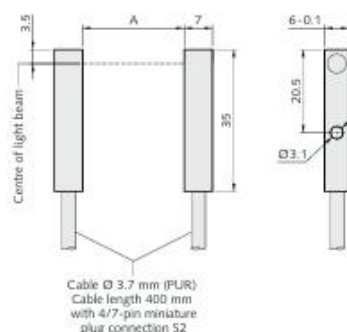
Feed control
Position control
Counting parts

Specifications

Repeating accuracy	< 0.02 mm
Temperature range	0°C – 60°C
EMC according to 2014/30/EU	EN 61000... C
System of protection (for plug-in amplifier types S2-...)	IP 64
General tolerance of the housing	DIN ISO 2768-m

Resolution

Distance A [mm]:	25	90	180
Part diameter [mm]:			
with chopped light amplifier, amplifier level I	> 1.0	> 0.5	–
with chopped light amplifier, amplifier level II	> 1.2	> 0.8	> 0.5
with pulse amplifier	0.1	0.1	0.5



Article

Order No.

Split light barrier, separate transmitter and receiver (without amplifier):

PG-F2-S2	6434-00000-0000
PG-F2-S2 (S)	6434-40000-0000
PG-F2-S2 (E)	6434-50000-0000

Recommendations/instructions for the use of the dual-level chopped light amplifier:

Amplifier level I → High resolution:

Default setting for all split-type versions with small distances between transmitter and receiver, i.e. for $A_{max} < 50\%$!

Amplifier level II → High operational reliability:

Default setting for all split-type versions when used in oil mist surroundings or with large distances between transmitter and receiver ($A_{max} > 50\%$).

The operational reliability is twice the level of amplifier level I.

Accessories (more accessories, see last pages)

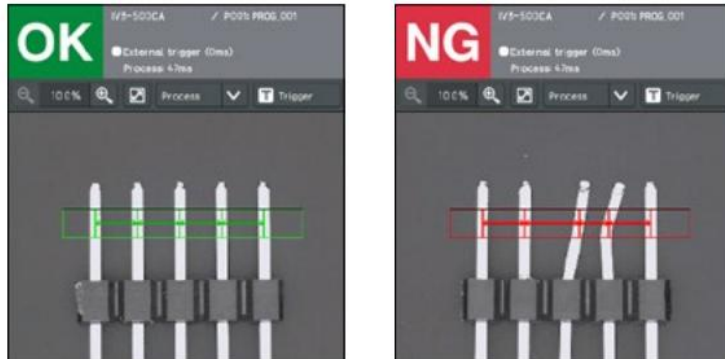
Article

Order No.

Amplifier 4-pin M12:	
S2-W-4-P2	2000-00008-4064
S2-D-4-P	2000-00008-4024
Amplifier 5-pin M16:	
S2-W-5-P2	2000-00008-0064
S2-D-5-P	2000-00008-0024
Mounting block:	
AS2	2300-00000-0002
Extension cable:	
VK-S2/7 (1 m)	2115-00001-0707
VK-S2/4 (1 m)	2115-00001-0404

*Slike orodja s senzorjem so med slikami

Zaradi dodatne kontrole, je v prihodnosti želja, da se v orodje vgradi dodatna vizualna kontrola z kamero Keyence IV3, ki ima vgrajeno umetno inteligenco.



Keyence IV3: kontrola kosov – »pitch«



Dimenzije merilne glave

Flow



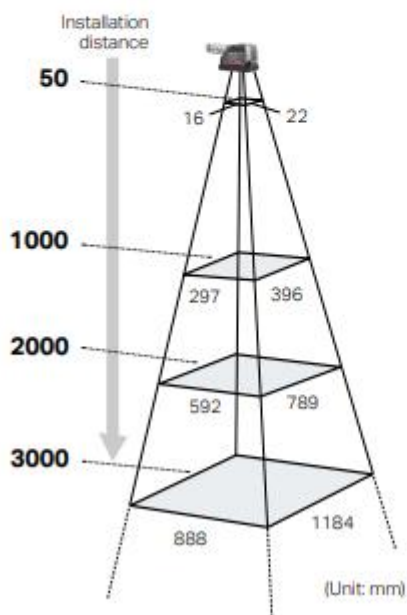
Detekcija kosov z umetno inteligenco

4

Standard type
(colour)



Colour AF type
IV3-G500CA



Merilno območje senzorske glave

LED lights in ultra-compact model



With illumination unit
attached

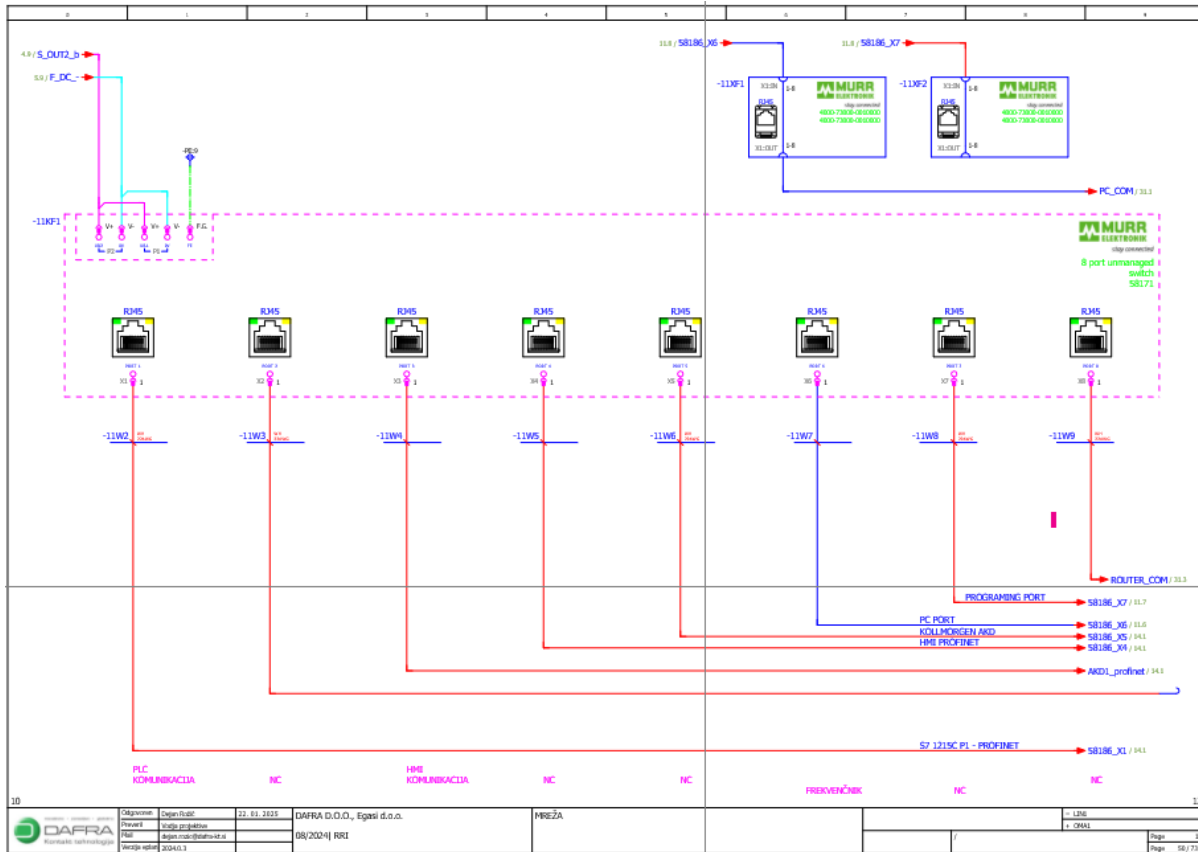
16

Možnost uporabe dodatne osvetlitve

Krmiljenje – po optimizaciji

Komunikacija med gonilnikom (Kollmorgen) in PCjem digitalnega dvojčka, pred optimizacijo je komunikacija potekala samo preko digitalnih vhodov/izhodov.

- Po optimizaciji: Merjenje sile in ne toka aktuatorja – sprememba senzorjev

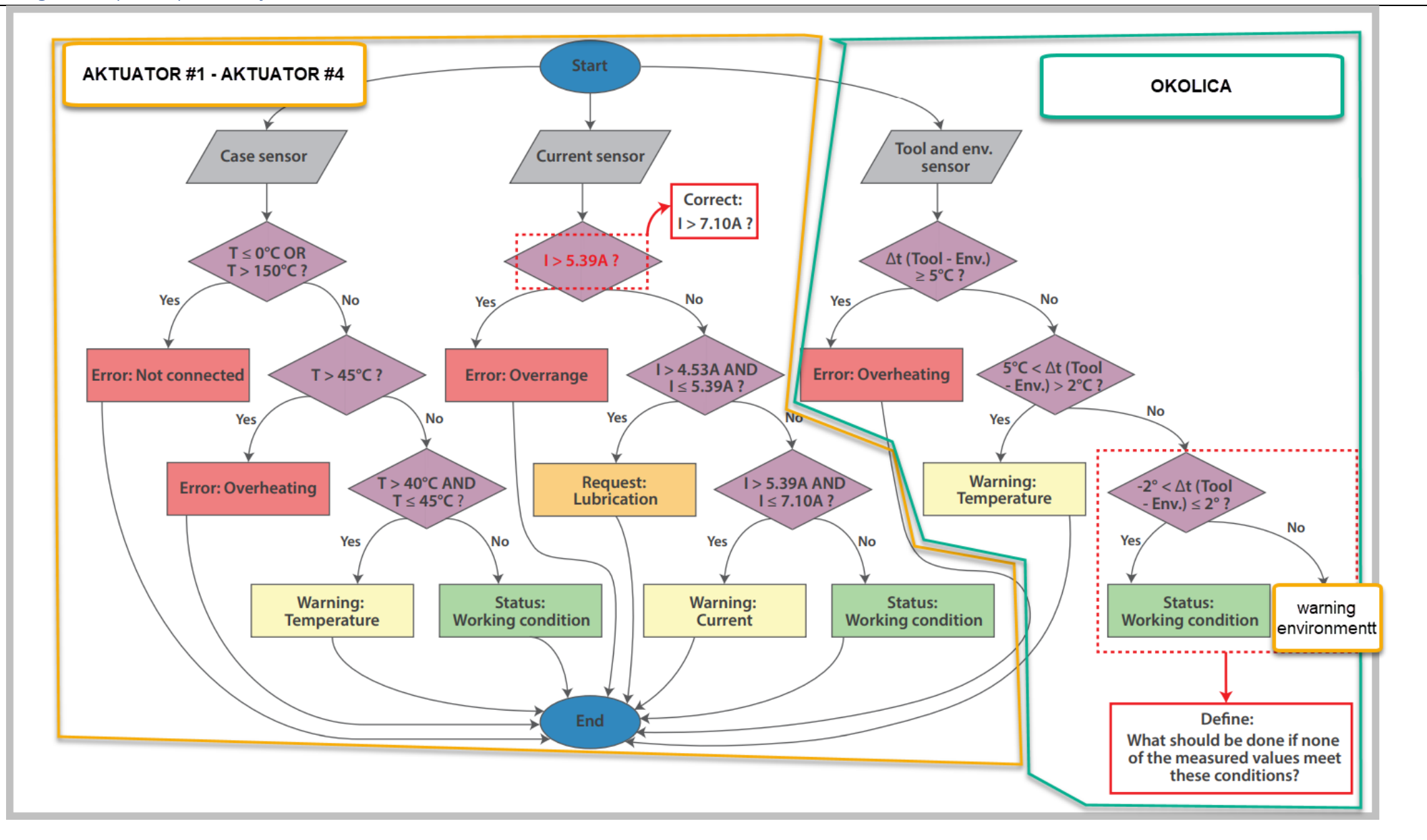


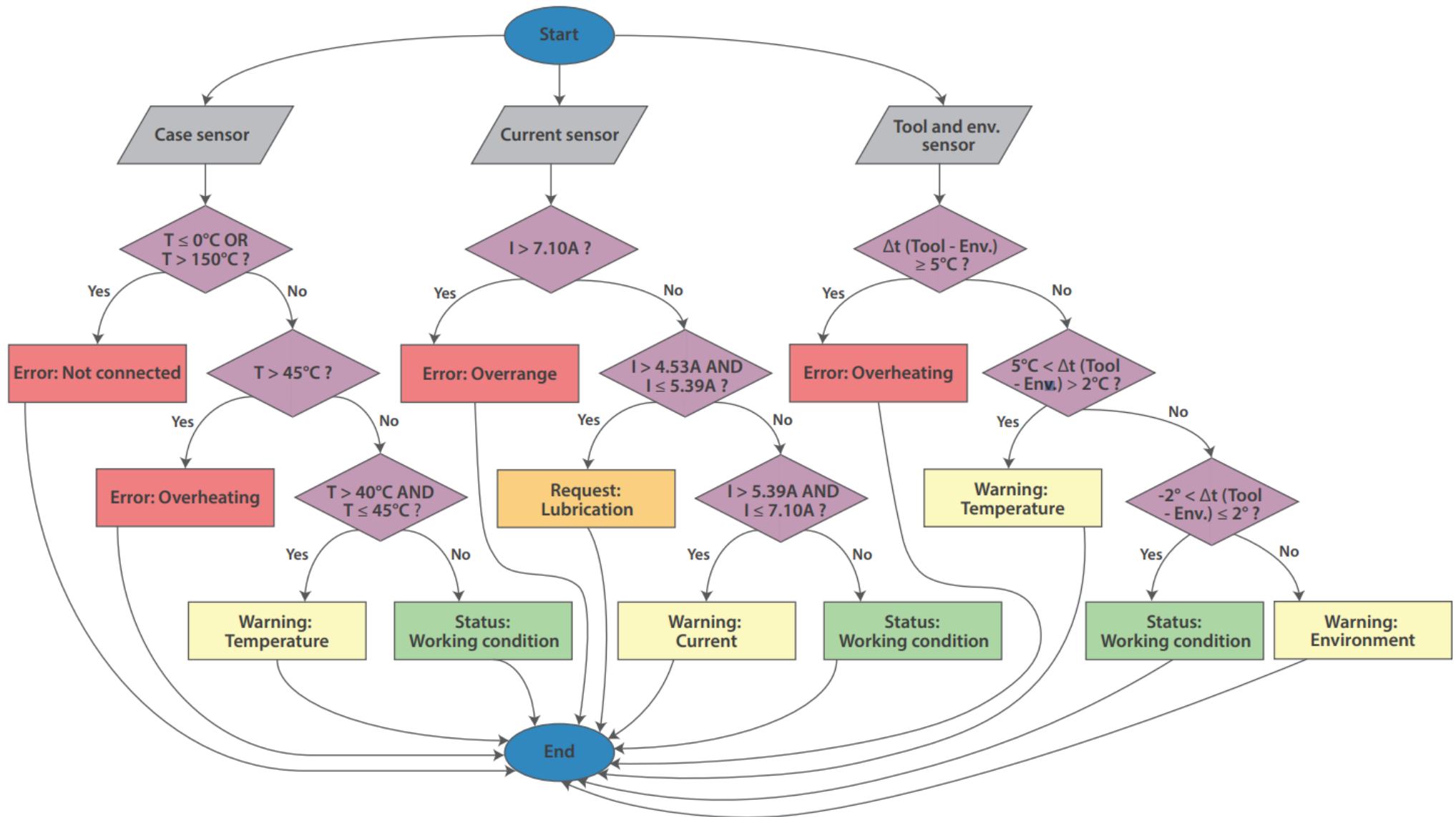
*elektro shema med priloženimi dokumenti – RRI_elektroShema.pdf

Izbira konektorja za aktuator:

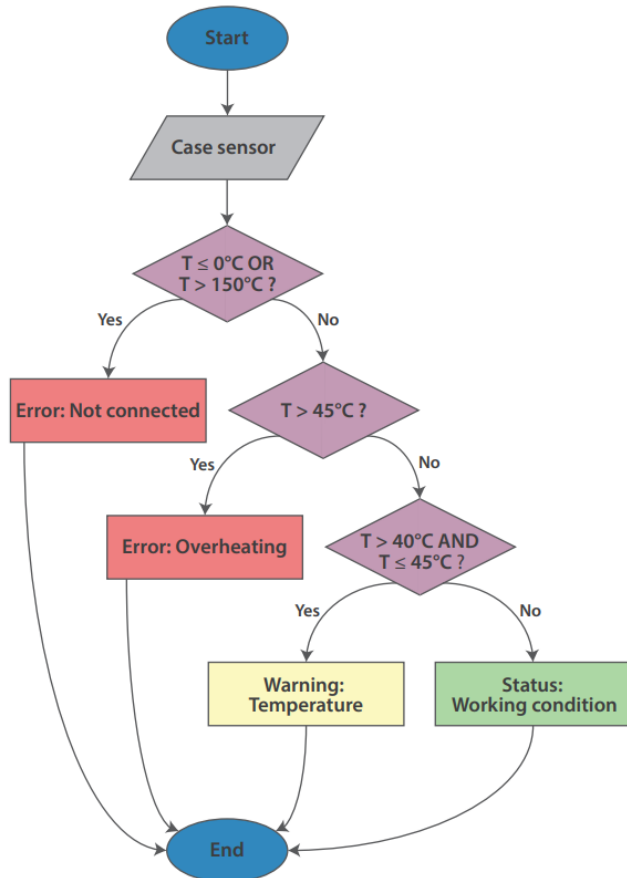
GRAFIČNI PRIKAZ										
Proizvajalec in tip	Harting	09 33 024 2601	Lapp:	75009702	Lapp:	44420088	Hummel:	7.001.916.103 M23	Hummel:	7.084.909.101
Kataloški naziv	Han E 24 Pos. M Insert Screw		EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole		EPIC® POWER LS1 D6 3+PE+4 14-17 (20)		M23 Signal inserts – 16-pole		M23 Power inserts – 9-pole	
Število kontaktov	24		12		3+PE+4		16		5 + 3 + PE	
Max. presek vodnika	0.75mm² - 2.5mm²		0.08mm² - 1mm²		0.5mm² - 4mm²		0.5mm² - 4mm²		0,75mm² – 4 mm²	
Velikost (šxvxg)	100mm x32,5mm x 27mm		26mm x 58mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm		26mm x 85mm	
Max. dopusten tok	16A		7A		26 A		8A		28 A	
Max. dopustna napetost	600V		100V		630 V AC rms		100V Ac rms		600 V AC rms	
Temp. območje delovanja	-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125		-40 - 125	
IP zaščita	IP 64		IP 68 - 1m (10h)		IP 68 - 1m (10h)		30		30	
Št priklopov/odklopov	500		100		500		500		500	
Površina kontakta	Ag		Au		Au		Au		Au	
Uporabljen standard	IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984		IEC 61984	

V prvem delu bomo uporabili aktuator z kablskim izhodom, zato kablskega konektorja ne bomo potrebovali. Panelnih konektorjev ne bomo potrebovali saj bodo signalni in napajalni kabli priključeni direktno na vhode/izhode servo ojačevalnika.

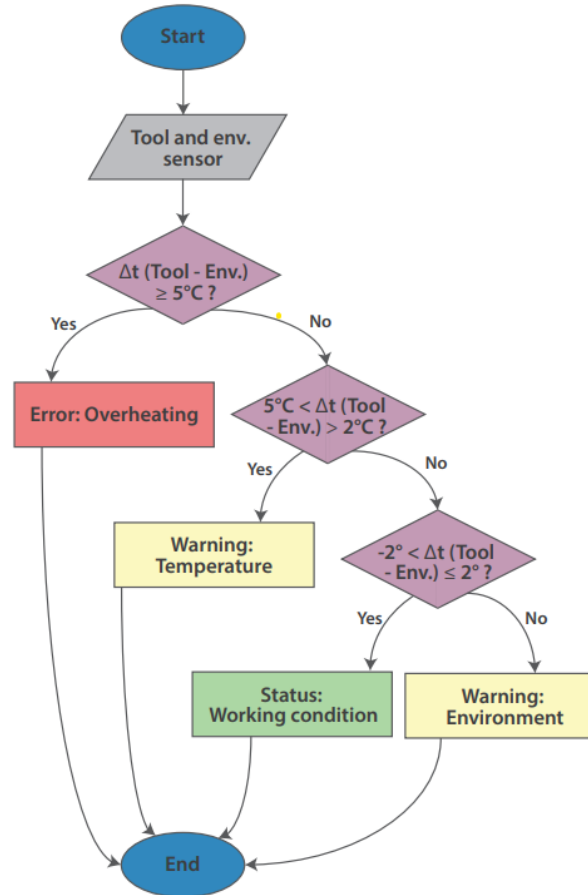




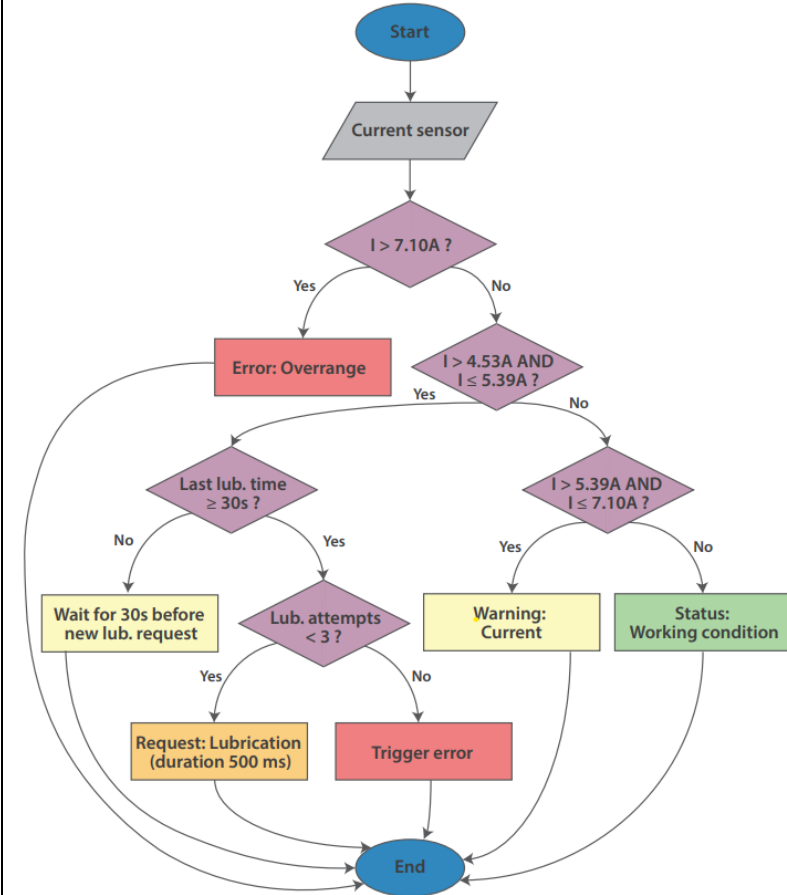
Case sensor

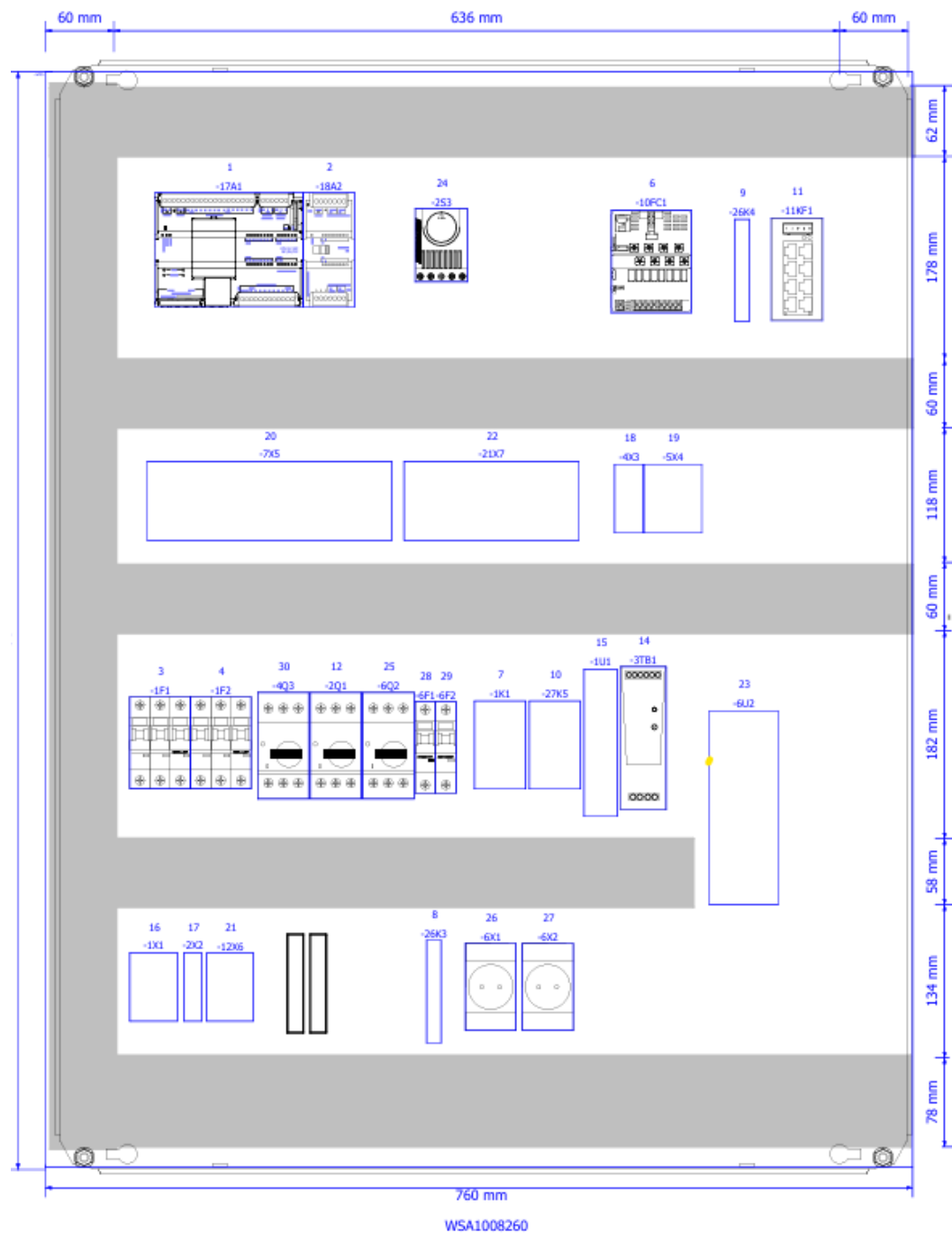


Env. Sensor



Current sensor



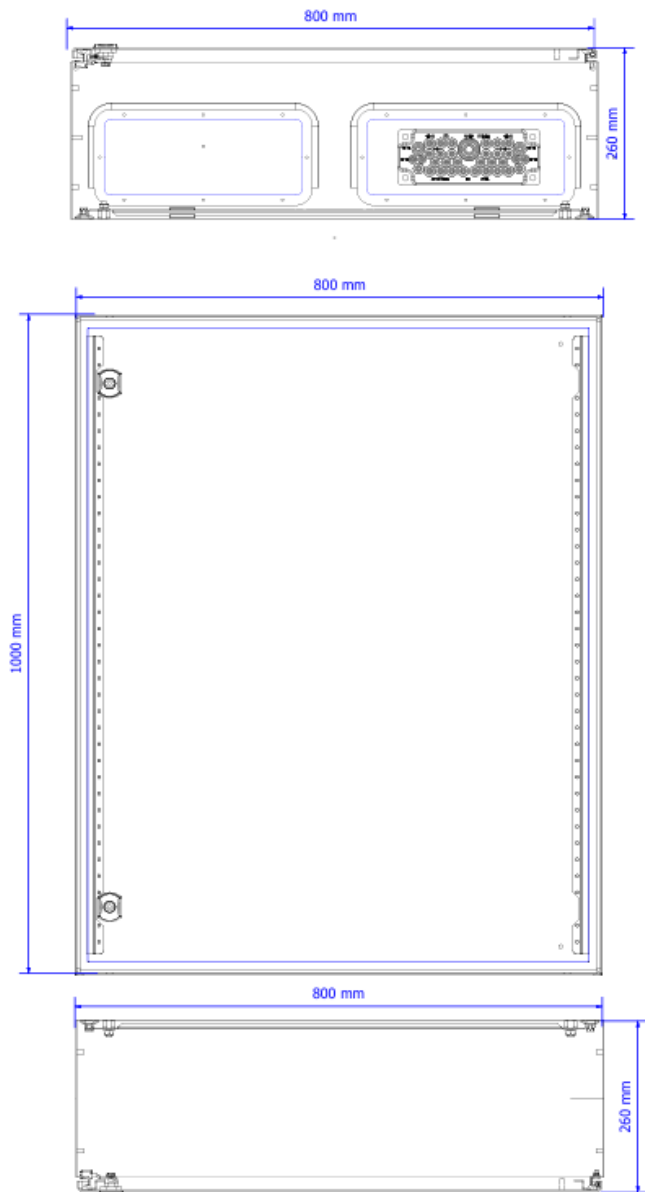


WSA1008260

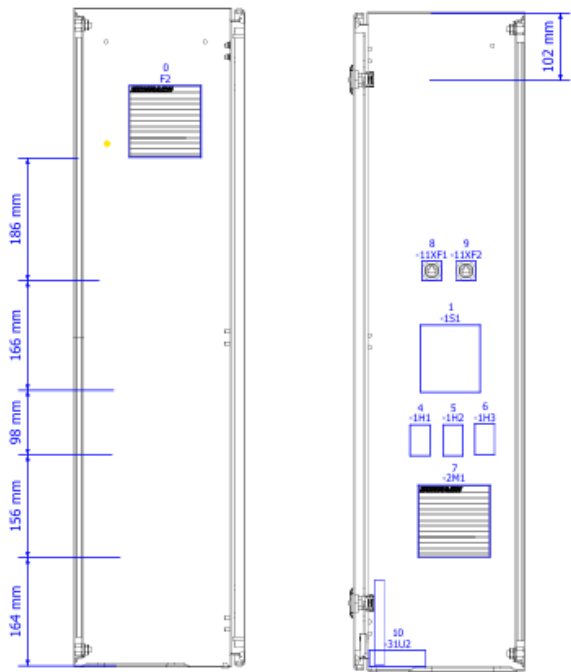
Enclosure legend

=LIN1+OMA1-32M5		
Item number	Device tag	Type number
1	17A1	6ES7215-1AG40-0XB0
2	18A2	6ES7231-5QD32-0XB0
3	1F1	BM017310--
4	1F2	BM017302--
6	10FC1	9000-41068-0200600
7	1K1	LC1-D 3P 18A
8	26K3	TRS 24VDC 2CO
9	26K4	TRS 24VDC 2CO
10	27K5	LC1-D 3P 18A
11	11KF1	8 port unmanaged switch
12	2Q1	BE501000--
14	3TB1	PRO ECO3 120W 24V 5A
15	1U1	UR6P3052
16	1X1	
17	2X2	
18	4X3	
19	5X4	
20	7X5	
21	12X6	
22	21X7	
23	6U2	AKD-6A
24	2S3	IUK08566--
25	6Q2	BE510000--
26	6X1	BZ325003--
27	6X2	BZ325003--
28	6F1	BM017106--
29	6F2	BM017106--

Enclosure legend



=LIN1+OMA1-31M4		
Item number	Device tag	Type number
0	F2	
1	1S1	P3-63/EA/SVB-SW/N
4	1H1	XB4BVM4
5	1H2	XB4BVM4
6	1H3	XB4BVM4
7	2M1	IUKNF1523A
8	11XF1	4000-73000-0010000
9	11XF2	4000-73000-0010000
10	31U2	

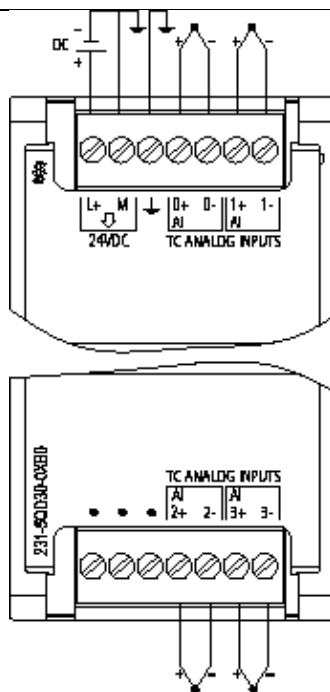




Krmilna omara za DD

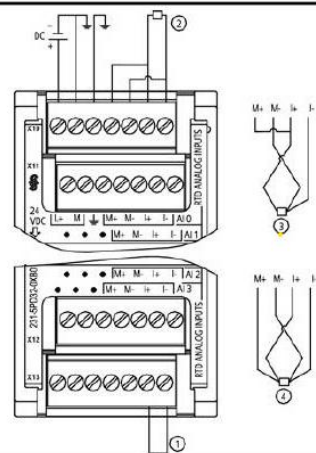


Komponente krmilne omare DD

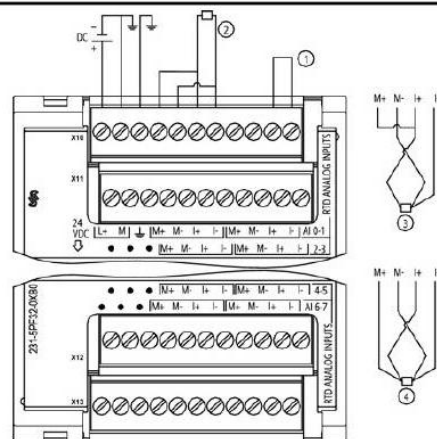


Priključitev termočlenov

SM 1231 RTD 4 x 16 bit



SM 1231 RTD 8 x 16 bit



Priključitev pt100 sond



Testiranje aktuatorja v orodju – pred optimizacijo

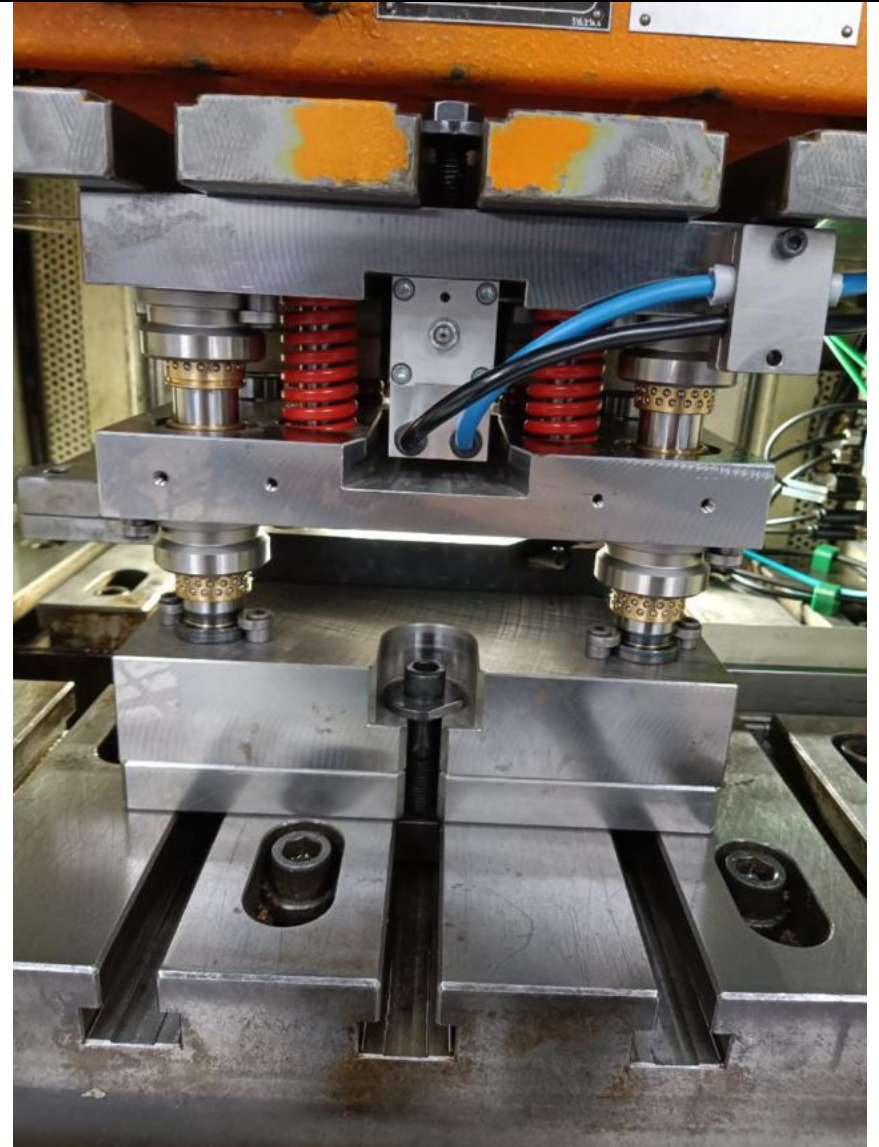


Testiranje digitalnega dvojčka

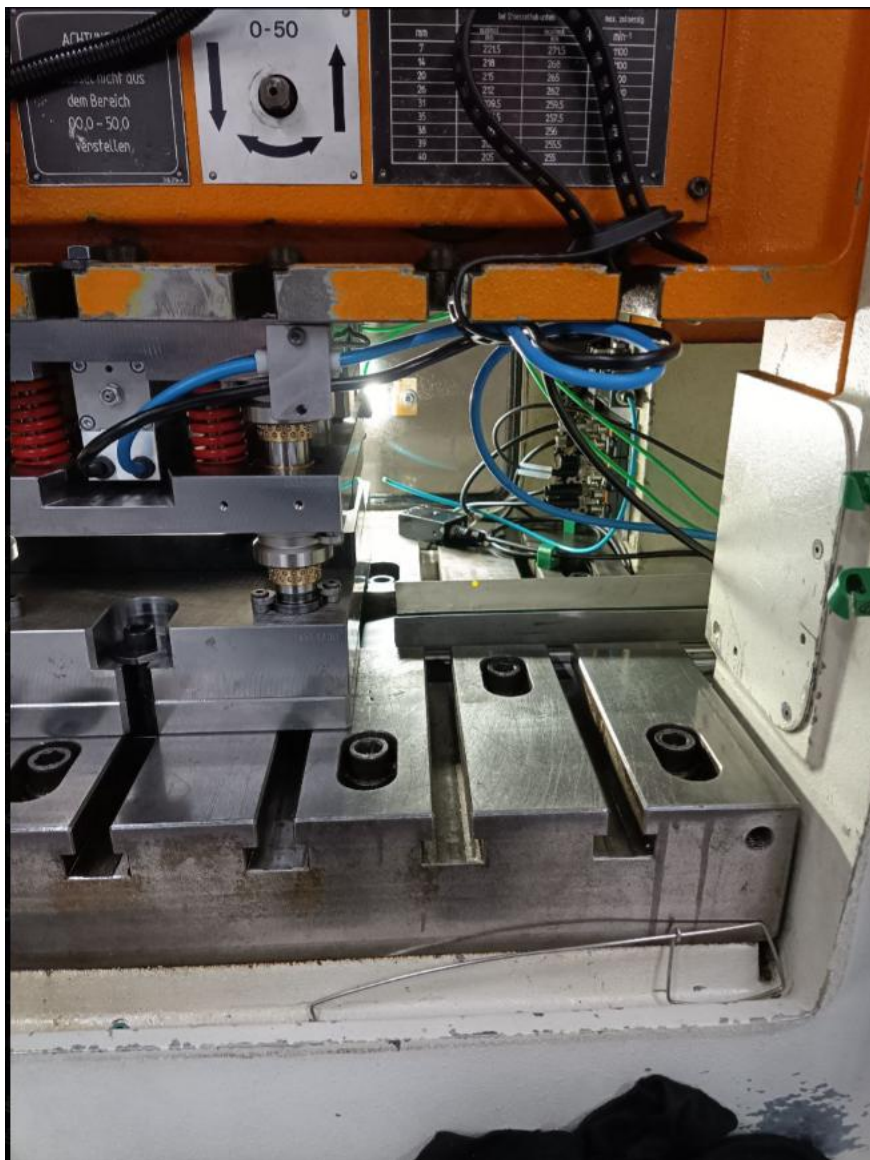
Testiranje orodja pred optimizacijo (K tip termočlena – zelene kabljske povezave)



Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici



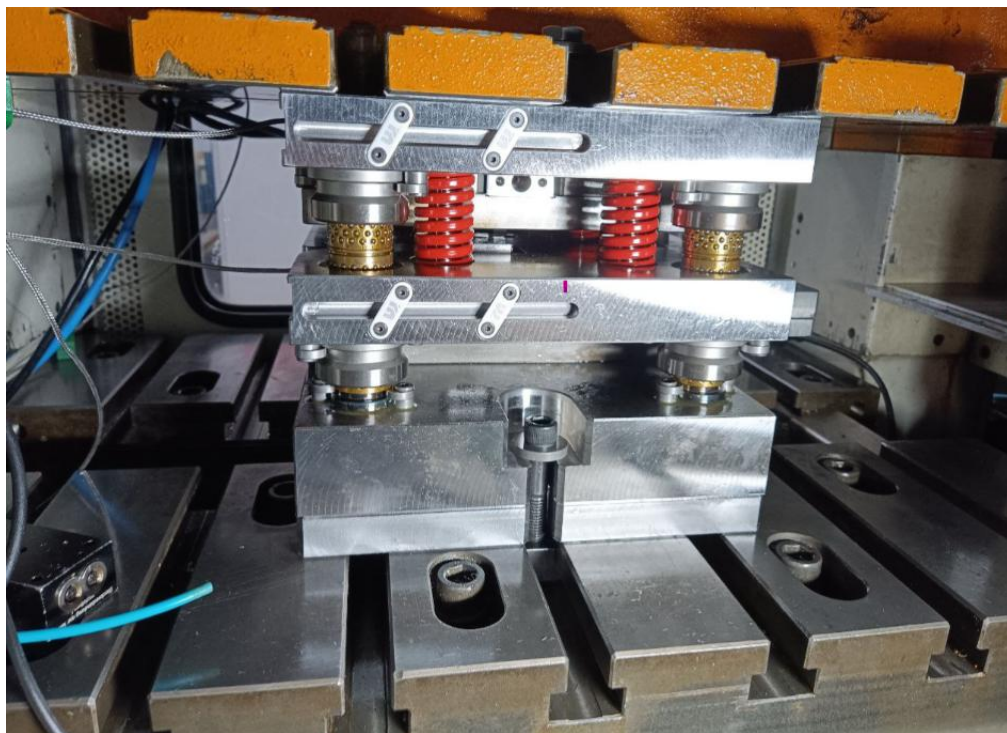
Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici



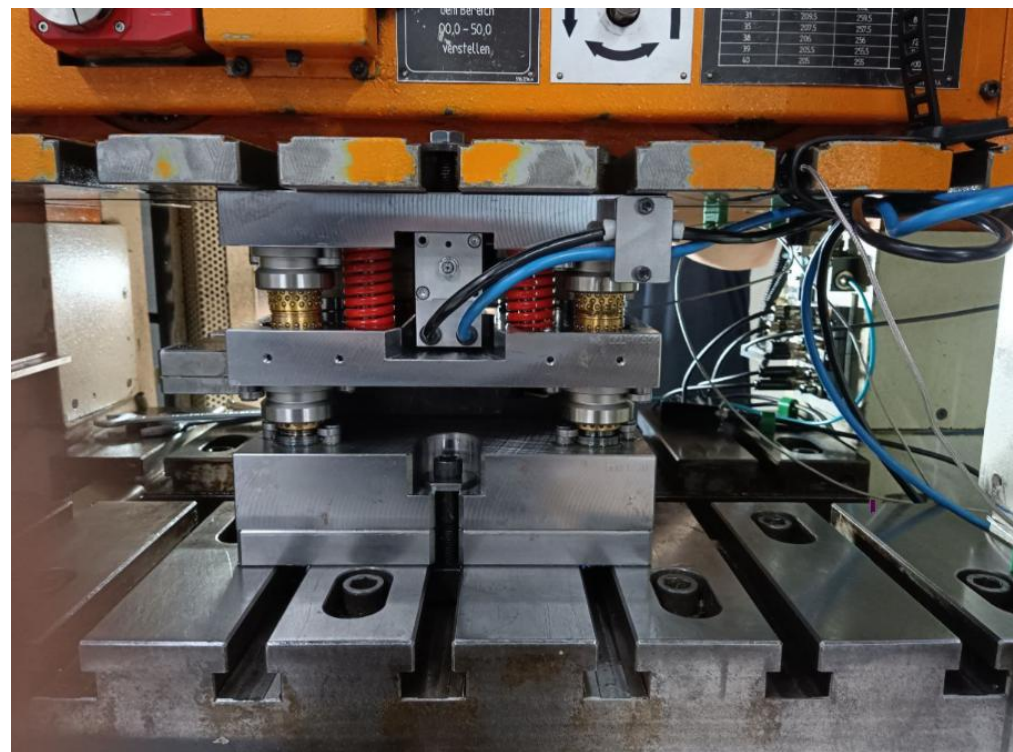
Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici



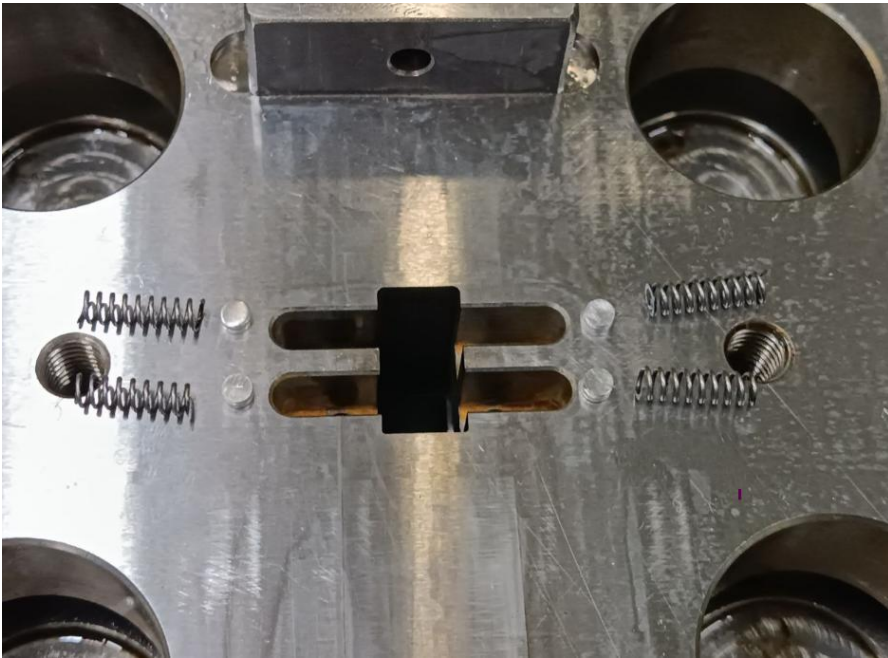
Testiranje orodja in aktuatorja na stiskalnici



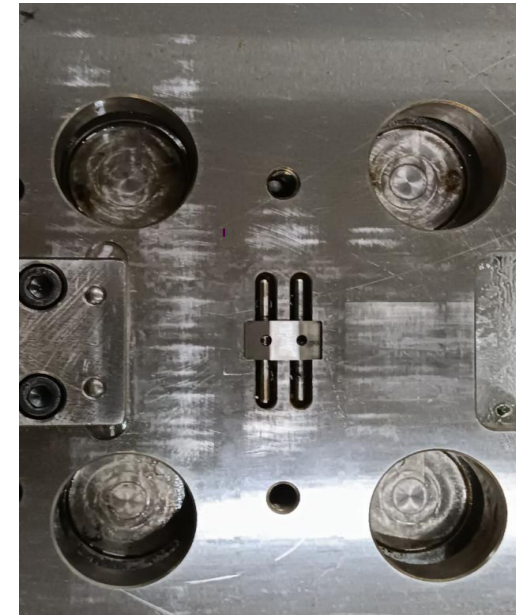
Testiranje orodja in aktuatorja z pt100 senzorji (optimizirano)



Testiranje orodja in aktuatorja z pt100 senzorji (Optimizirano)



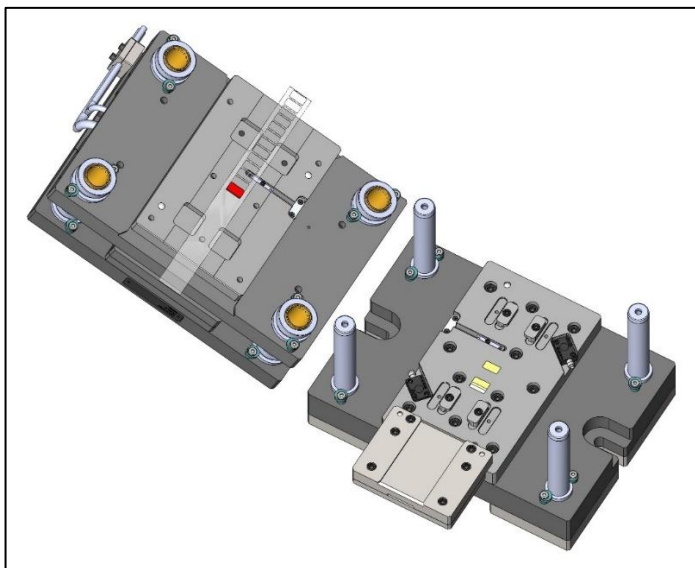
Testiranje aktuatorja z različnimi vzmetmi (simulacija povečane sile s podlaganjem vzmeti)



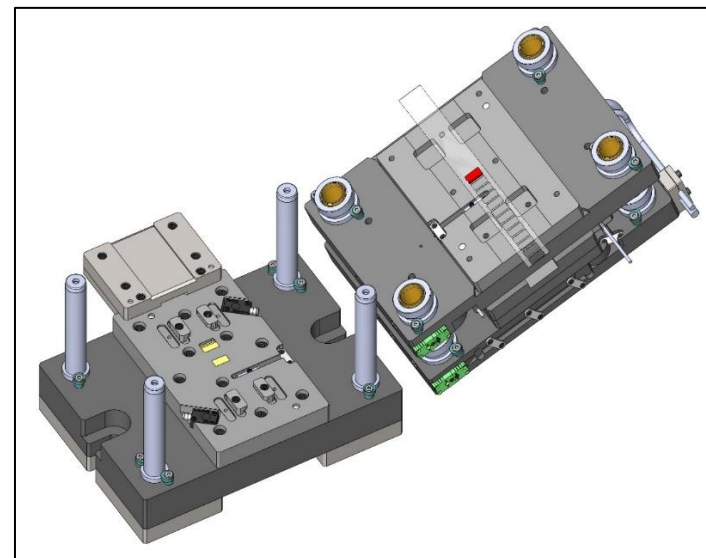
Testiranje aktuatorja z različnimi vzmetmi (simulacija povečane sile s podlaganjem vzmeti)

*rezultati so v poročilu **testiranje aktuatorja_poOptimizaciji.pdf**

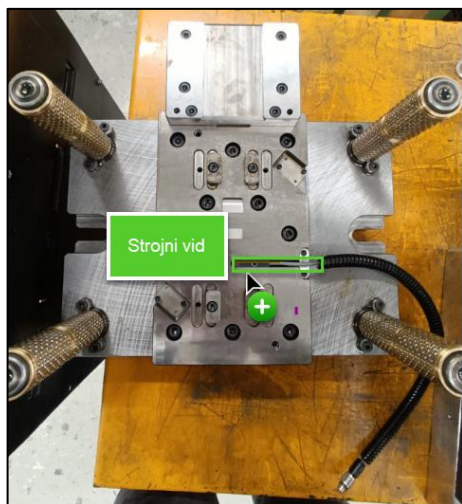
*prejšnja poročila že poslana po mailu



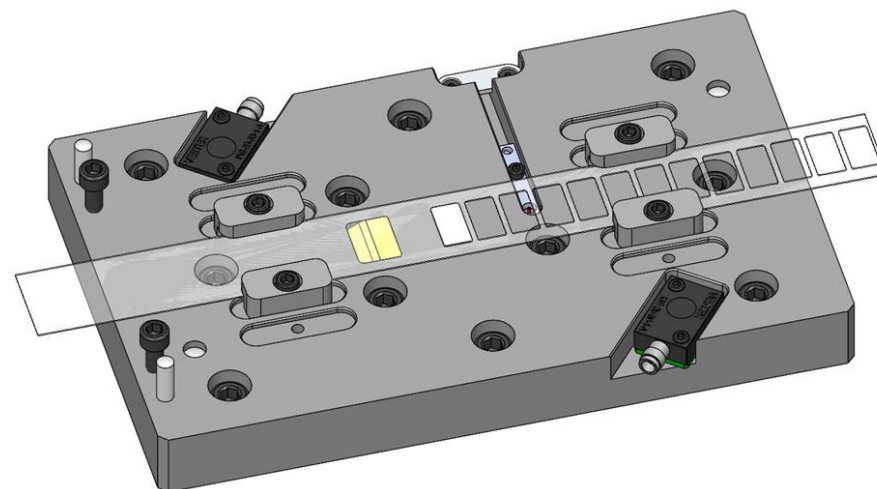
3D model orodja



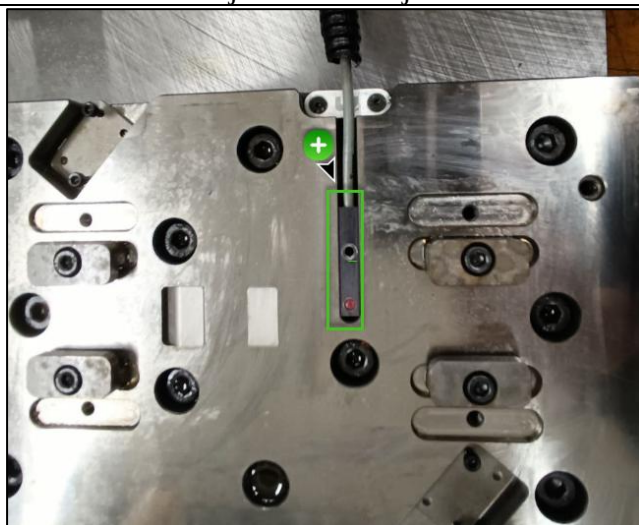
3d model orodja



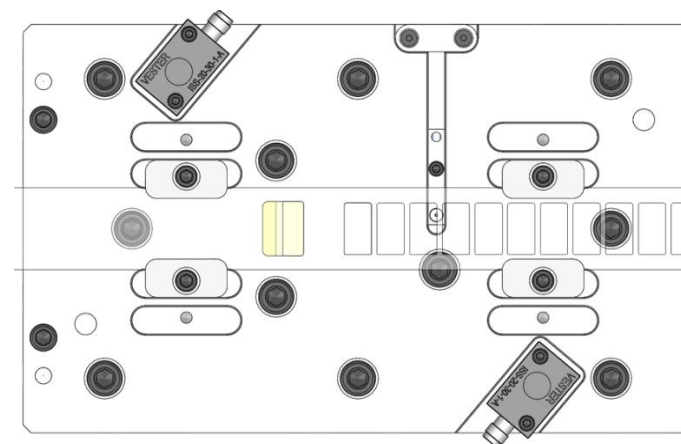
Strojni vid v orodju



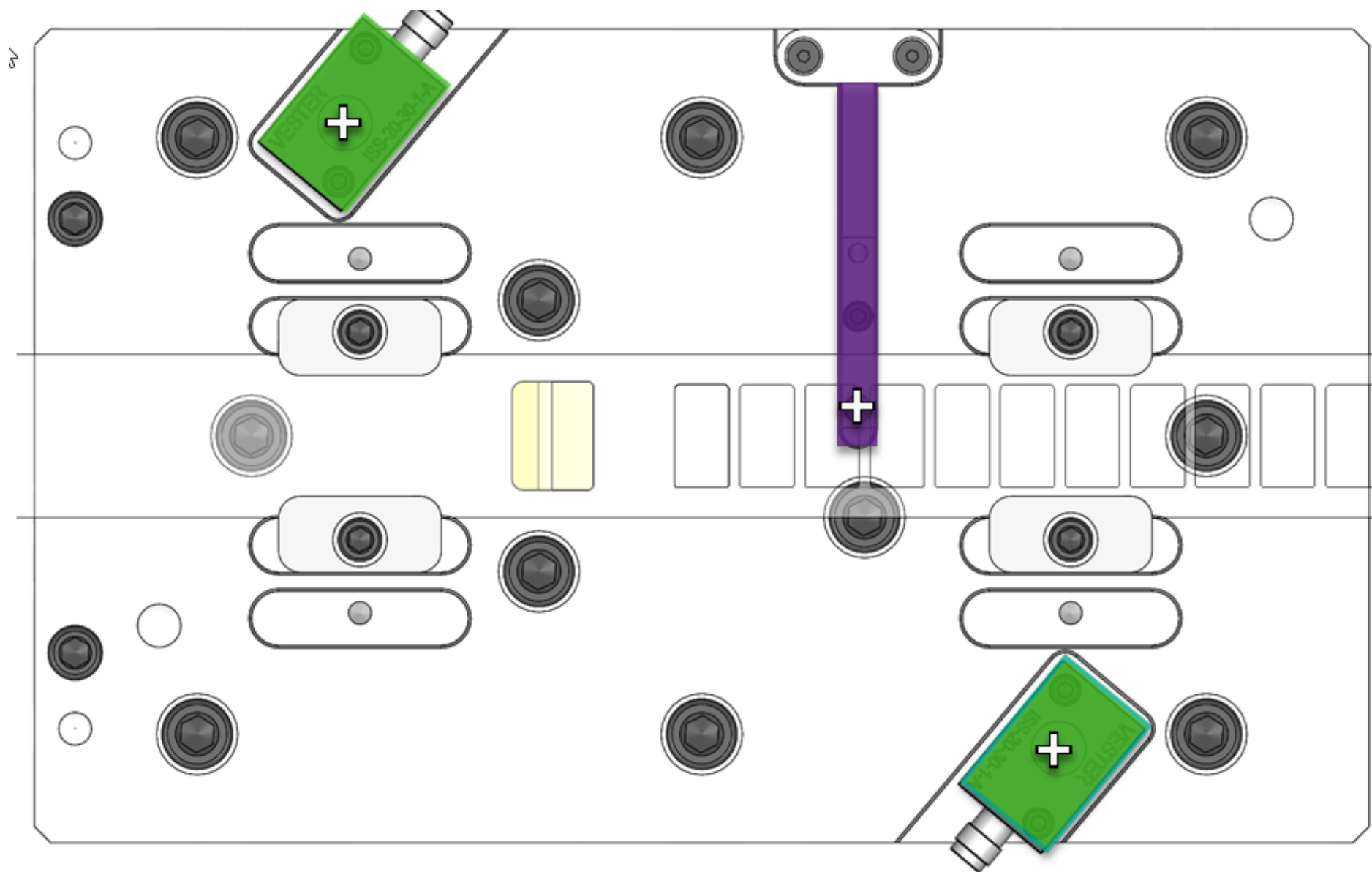
3D model orodja s trakom



Strojni vid v orodju



Prikaz senzorjev v orodju



Položaj senzorjev v orodju

